IFSP CAMPOS DO JORDÃO · ADS

Sistemas Integrados

ERP: uma base, um dado, a empresa inteira

Aula 07

Prof. Geterson

A pergunta que ficou da aula passada

Que sistema faz a informação atravessar todas as atividades sem se perder?

Hoje respondemos. Mas antes de mostrar a resposta, vamos sentir o problema.

Uma empresa que cresceu sem sistema integrado.

O que acontece sem integração

O mesmo cliente, três cadastros diferentes

Vendas cadastrou de um jeito, financeiro de outro, suporte de um terceiro. Ninguém sabe qual está certo.

O estoque do sistema não bate com a prateleira

A baixa foi feita em um sistema e a entrada em outro. A venda é fechada com um produto que não existe.

O comercial promete prazo que a produção não confirma

Quem vende não enxerga a fila de produção. Quem produz descobre o pedido depois.

O que acontece sem integração

O mesmo dado é digitado três vezes

O pedido é redigitado no faturamento, depois na contabilidade. Cada digitação é uma chance de erro.

Ninguém sabe a margem real do pedido

O custo está em uma planilha, o frete em outra, o desconto na cabeça do vendedor. O lucro só aparece no fim do mês, se aparecer.

Nenhum desses problemas é de tecnologia. Todos são de informação que não circula.

Ilhas de sistemas

Vendas	Estoque	Financeiro	Produção
planilha	sistema próprio	sistema contábil	papel e quadro

Cada área tem seu dado. Nenhuma tem o dado da empresa.

A integração existe, mas é feita por pessoas: telefonema, e-mail, planilha exportada e colada.

Quantas dessas cinco situações você já viu acontecer de verdade?

E quem paga a conta quando o dado está errado: quem digitou, quem vendeu, ou o cliente?

ERP: Enterprise Resource Planning

Um único sistema, com uma única base de dados, atendendo todas as áreas da empresa.

- O dado entra uma vez e passa a existir para todos.
- A venda gera a baixa no estoque e o lançamento financeiro sem redigitação.
- O termo foi cunhado pelo Gartner Group, como evolução dos sistemas MRP da indústria.

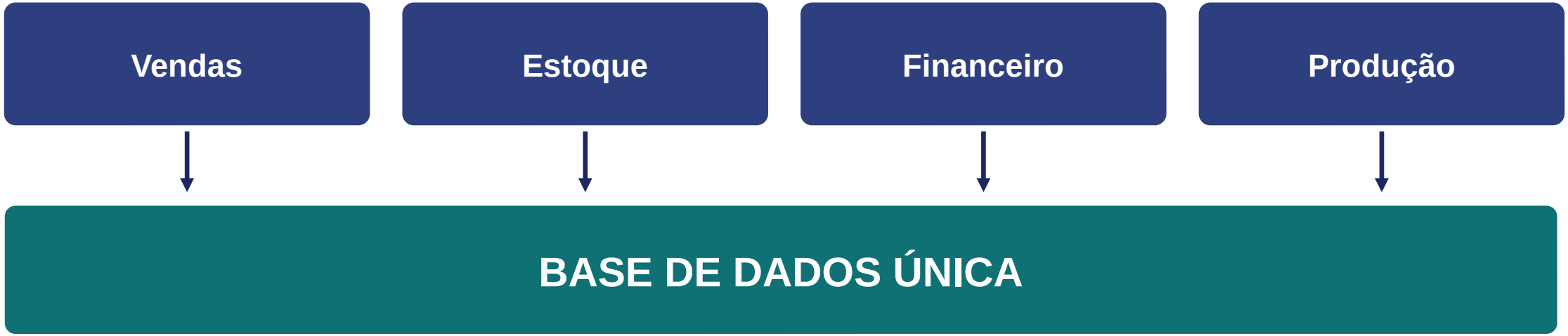
O que muda na estrutura

Antes

Vendas | Estoque | Financeiro | Produção

cada um com sua base

Depois



Arquitetura modular

Financeiro
contas, caixa, contabilidade

Suprimentos
compras, estoque, fornecedores

Produção
ordens, materiais, capacidade

Vendas
pedidos, faturamento, notas

Pessoas
folha, ponto, benefícios

Fiscal
impostos, obrigações, escrituração

A empresa contrata os módulos que precisa e acrescenta outros depois.

Todos compartilham a mesma base.

Voltando aos cinco problemas

O problema	O que muda com o ERP
Cliente com três cadastros	Cadastro único, usado por todas as áreas
Estoque não bate	A venda dá baixa no mesmo instante em que é feita
Prazo prometido sem confirmação	O vendedor enxerga a disponibilidade antes de prometer
Dado digitado três vezes	O dado entra uma vez e percorre o processo
Margem desconhecida	Custo, frete e desconto no mesmo registro do pedido

O que o ERP não resolve

Processo ruim informatizado continua ruim, só que mais rápido.

- Ele não decide por você. Ele registra a decisão que alguém tomou.
- Ele não conserta um processo mal desenhado, apenas o executa sempre igual.
- Ele expõe problemas que estavam escondidos, e isso costuma gerar resistência.

Implantar ERP é projeto de gestão, não projeto de informática.

Quem vende ERP

O mercado é segmentado por porte de empresa.

Grande porte	SAP, Oracle, TOTVS
Médio porte	TOTVS, Senior, Sankhya, Microsoft Dynamics
Pequeno porte	Omie, Conta Azul, Bling, Tiny

TOTVS, SAP e Oracle concentram a maior parte do mercado brasileiro, com a TOTVS forte no meio e a SAP nas maiores empresas.

Como uma empresa escolhe

- Porte e complexidade: quanto maior a operação, maior a exigência de módulos e de suporte.
- Setor: indústria pede controle de produção e rastreabilidade; varejo pede fiscal e integração com marketplace.
- Legislação brasileira: o sistema precisa acompanhar obrigações fiscais que mudam com frequência.
- Ecossistema: quantidade de consultorias e de profissionais que sabem operar aquele sistema.

O melhor ERP é o que a empresa consegue implantar e manter, não o mais completo.

On-premise: servidor da empresa

Como funciona

A empresa compra a licença, instala em servidor próprio e mantém a infraestrutura.

A favor

Controle total dos dados, customização profunda, independência de conexão.

Contra

Investimento inicial alto, equipe própria de infraestrutura, atualização por conta da empresa.

SaaS: software como serviço

Como funciona

A empresa paga assinatura por usuário ou por uso. O fornecedor hospeda, atualiza e mantém.

A favor

Entrada rápida, custo inicial baixo, atualização automática, escala conforme cresce.

Contra

Custo recorrente permanente, menos customização, dependência do fornecedor e da conexão.

Híbrido: parte dentro, parte fora

Como funciona

Módulos sensíveis ficam no servidor da empresa e os demais na nuvem do fornecedor.

Quando faz sentido

Exigência legal ou contratual sobre onde certos dados podem ficar, ou legado que ainda não pode ser migrado.

O custo escondido

Manter dois ambientes conversando exige integração, e integração exige manutenção permanente.

Os três lado a lado

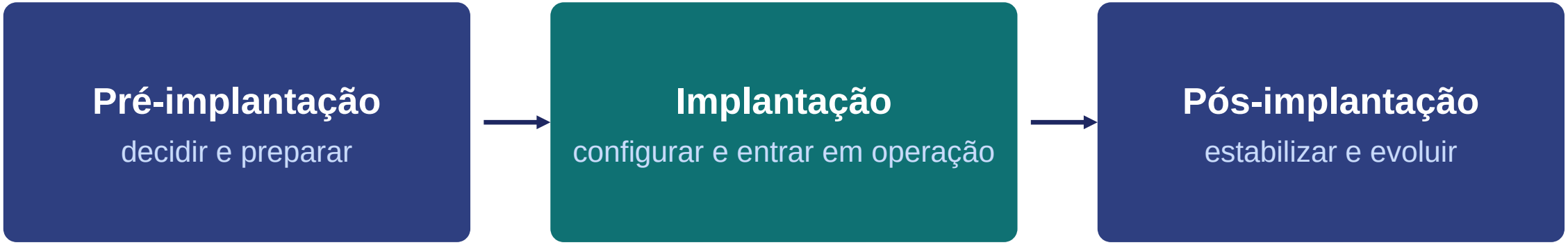
	On-premise	SaaS	Híbrido
Custo inicial	Alto	Baixo	Médio
Custo recorrente	Menor	Permanente	Misto
Customização	Ampla	Limitada	Parcial
Quem atualiza	A empresa	O fornecedor	Os dois
Onde ficam os dados	Na empresa	No fornecedor	Divididos

Não existe modelo superior. Existe modelo compatível com o porte, o setor e a equipe que a empresa tem.

Uma empresa pequena que paga assinatura mensal para sempre gasta menos que uma que comprou o sistema?

E se parar de pagar?

Como se implanta um ERP



A maior parte dos fracassos não acontece na implantação. Acontece antes dela.

E o projeto não termina no dia em que o sistema entra no ar.

Fase 1 · Pré-implantação

- Mapear os processos que a empresa tem hoje, inclusive os que ninguém escreveu.
- Decidir o que vai mudar: o processo se adapta ao sistema, ou o sistema ao processo?
- Escolher fornecedor e modelo de hospedagem.
- Definir patrocinador do projeto e quem decide quando houver conflito entre áreas.

É aqui que se decide o custo real do projeto, mesmo que a fatura só chegue depois.

Fase 2 · Implantação

Duas estratégias de entrada em operação:

Big bang

Tudo entra no ar de uma vez. Mais rápido e mais barato, e sem rede de proteção se algo falhar.

Em fases

Um módulo ou uma unidade por vez. Mais seguro e mais longo, e exige conviver com dois sistemas.

- Configuração, carga de dados do sistema antigo e testes.
- Treinamento das pessoas que vão operar, não só dos gestores.

Fase 3 · Pós-implantação

- Estabilização: os primeiros meses concentram erros, retrabalho e queda de produtividade.
- A empresa descobre o que o sistema faz e que ela não sabia usar.
- Evolução: novos módulos, novas versões, mudanças de legislação.
- O conhecimento de operar aquele sistema vira conhecimento crítico, e você já sabe o que acontece se essa pessoa sair.

Um ERP nunca fica pronto. Ele fica em operação.

Caso 1 · Hershey, 1999

- Uma das maiores fabricantes de chocolate do mundo, com mais de cem anos de operação.
- Decidiu trocar seus sistemas por um conjunto integrado, em um projeto estimado em torno de cem milhões de dólares.
- Escolheu entrar em operação em julho, às vésperas do Halloween.

O Halloween é o período mais lucrativo do ano para a empresa.

Hershey · o que deu errado

Cronograma comprimido

O prazo original foi encurtado, e etapas de teste foram reduzidas para caber na nova data.

Entrada de uma vez, no pior momento

Três sistemas novos entraram juntos, no pico de demanda do ano.

O resultado

Pedidos não puderam ser processados e entregues. A empresa perdeu vendas estimadas na casa das dezenas de milhões de dólares e sofreu queda nas ações.

Em qual fase o projeto falhou?

Não foi na tecnologia. Foi na fase 1.

- A decisão de comprimir o prazo foi tomada antes de qualquer linha ser configurada.
- A escolha da data de entrada ignorou o calendário do próprio negócio.
- A opção pelo big bang eliminou qualquer possibilidade de recuo.

Quando o sistema entrou no ar, o fracasso já estava contratado.

Caso 2 · Cisco, 1994

- Empresa de equipamentos de rede, crescendo perto de 80% ao ano.
- Em janeiro de 1994, o sistema antigo falhou e a empresa ficou praticamente parada por dois dias.
- A direção decidiu que remendar o sistema legado não era mais viável.

A mesma decisão da Hershey, tomada de outro jeito.

Cisco · o que fizeram diferente

Patrocínio no topo

Um comitê com diretores da empresa, do fornecedor e da consultoria acompanhava o projeto.

Pouca customização

Adaptaram a empresa ao sistema sempre que possível, em vez de reescrever o sistema.

Protótipos sucessivos

Dividiram o projeto em ciclos curtos de teste com usuários reais, corrigindo a cada rodada.

Entrou em operação em cerca de nove meses, dentro do orçamento previsto.

Os dois lado a lado

	Hershey	Cisco
Prazo	Comprimido no meio do projeto	Curto, mas definido no início
Testes	Reduzidos para caber na data	Ciclos sucessivos com usuários
Entrada em operação	Tudo de uma vez, no pico do ano	Planejada, com correções antes
Customização	Alta complexidade somada	Reduzida ao necessário

As duas empresas compraram tecnologia parecida. O que separou o resultado foi decisão de gestão.

Por que uma empresa aceita comprimir o prazo de um projeto que ela sabe ser arriscado?

Quando adotar faz sentido

- Quando o retrabalho de digitação e conferência já consome tempo demais da equipe.
- Quando decisões estão sendo tomadas com dados que ninguém confia.
- Quando o crescimento esbarra no controle, e não na demanda.

E o que costuma ser subestimado no custo:

- Treinamento, tempo das pessoas no projeto e a queda de produtividade nos primeiros meses.
- Cada customização vira manutenção para sempre, e complica toda atualização futura.

Uma pergunta para a próxima aula

O ERP organiza tudo o que acontece dentro da empresa.

Pedido, estoque, nota, pagamento, produção.

Mas quem guarda o que o cliente disse na última conversa?

E por que ele quase comprou e desistiu?

“Um sistema integrado impõe sua própria lógica à estratégia da empresa.”

Thomas H. Davenport, Harvard Business Review, 1998

Na próxima aula: CRM, o outro lado do balcão.